

Globaal document links

Eisen

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6355235?wrap=1>

Proj03

Casusbeschrijving project

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6318465?wrap=1>

Proj04 en 5

Proxmox handleiding

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6335776?wrap=1>

Promox 7 naar 8 updaten

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6278474?wrap=1>

Proj06 (individueel en niet relevant aan project)

Wireshark opdracht

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6278540?wrap=1>

Ipmi opdracht (optioneel)

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6287182?wrap=1>

Network basics opdracht (optioneel)

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/assignments/396688>

Proj06 (wel relevant aan project)

Gebruik fysieke servers

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6287182?wrap=1>

inleiding proxmox

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6278662?wrap=1>

Projs03

pre-vxlan

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6278502?wrap=1>

vyos handleiding

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6278581?wrap=1>

template project sprintdocument

<https://canvas.hu.nl/courses/50272/files/6278614?wrap=1>

IP-plan, VYOS router en dhcp server

zie eisen per week

Projs04 en 5 nog niet van toepassing

Eisen per week

Proj3

Als eerste ga je aan de slag met het leegmaken van de disken van de servers die je toegewezen hebt gekregen, zodat je echt opnieuw begint;

- Daarna installeer je Proxmox op de 2 servers en maak je hier een cluster van;
 - Geef de servers een goede naam, bijvoorbeeld pve1 en pve2.
- Maak een gedeeld bestand aan met daarin de gegevens van de servers, zoals IP-adressen, accounts en wachtwoorden

Proj4

- Installatie, en beschikbaar maken van de Proxmox servers op <https://10.3.0.28:8006> vanaf de computers (LAN).
- Als het goed is ben je al op Proxmox versie 9, maar zoniet, dan even upgraden. Gebruik hiervoor deze handleiding: [upgrade-pve7to8.pdf](#) (7 naar 8 is niet heel verschillend van 8 naar 9).
- Zorg ook dat je een cluster hebt tussen de 2 hosts, en dat het intra cluster verkeer via de 2e NIC gaat (dus niet via het 10.3.0.0/22 netwerk).
- Het uploaden van de ISO's die gebruikt moeten gaan worden voor de virtuele omgeving, bijvoorbeeld Windows Server 2022 (of 2025), Windows 10 en Rocky Linux.
- Het installeren van de eerste server en deze promoveren tot DC.

Proj05

zie proj04

Proj06

Voer de opdracht [PROJ06: Wireshark](#) uit voor de daaraan verbonden deadline. Deze opdracht levert een portfolio-item op in het kader van het onderwerp *netwerken*.

Daarnaast is er tijd om met Proxmox op de fysieke servers aan de slag te gaan. Hierbij maak je gebruik van de instructies [Opdracht week 01 G2 - Gebruik fysieke servers.docx](#) en [Opdracht week 01 G - Inleiding Proxmox.docx](#)

Projs03

Het Scrumbord moet worden ingericht met de juiste 'buckets' en teamleden. De taken die bekend zijn vanuit de casus kunnen worden opgenomen.

Daarnaast zal deze sprint worden gewerkt aan de volgende onderdelen:

- IP plan IPv4
- Aparte netwerken in Proxmox
 - installatie vxlan op Proxmox: [pve-vxlan.pdf](#)
 - meer informatie over vxlan: <https://youtu.be/7Shfu9BrJP8>
- Vynos Base installatie
 - [Vynos Handleiding voor Semester 2 v2501.docx](#)
 - Vynos configureren op 2 virtuele locaties
- Linux of Windows Server als DHCP server configureren op 1 locatie
- Central storage onderzoeken en implementeren voor later bijvoorbeeld voor homedirectories en profielen

De opdrachten worden verwerkt in:

- [PROJS3: Planning Sprint 3](#)
- [PROJS3: Opdracht ip-plan, VYOS router en DHCP server](#)

Opdracht IP-plan, VYOS router en DHCP server (Projs03)

Voor deze opdracht moet je 3 onderdelen inleveren c.q. aantonen:

- Het ip-plan van de verschillende segmenten die nodig zijn. De benodigde netwerken voor de routers worden later toegevoegd. Het bewijs hiervoor is een tabel.
- Een werkende VYOS router die 2 segmenten aan elkaar verbindt. Het bewijs hiervoor is de gebruikte configuratie van de VYOS router.
- Een werkende DHCP server, waar een client een ip-adres van krijgt. De server mag Windows of Linux zijn, net zoals de client.

Projs04

Deze sprint wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

- DHCP relay
 - [How DHCP Relay Agents work Explained](#)
- DNS forward en reverse
 - [DNS Forwarding and Conditional Forwarding | by Anthony E. Alvarez | Tech Jobs Academy | Medium](#)
 - [Reverse DNS Lookup - GeeksforGeeks](#)
- Inter-site WAN netwerk gaan bepalen i.c.m. Dynamisch routing
- IPv6 toevoegen
- Vyos router SSH toegang configureren
- Active Directory Policies

De opdrachten worden verwerkt in:

- [PROJS4: Sprint Review en Retrospective Sprint 4](#)
- [PROJS4: Opdracht DHCP relay, DNS forward en Reverse, Inter-site WAN](#)

Projs05

Deze sprint wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

- Gebruikers aanmaken via script
- Fileserver opzetten met goede rechten
- Homedrives koppelen
- Profielen maken (ook mandatory)
- Windows 10 werkplekken maken
- RDP kunnen gebruiken

De opdrachten worden verwerkt in:

- [PROJS5: Planning Sprint 5](#)
- [PROJS5: Sprint Review en Retrospective Sprint 5](#)
- [PROJS5: Opdracht - Wordt nog uitgewerkt](#)

Eisen uitgewerkt in tabel

De volgende onderdelen zijn **verplicht**:

ACL
IPv6
NAT/PAT
Proxmox (2x) in cluster
TrueNas als shared storage
VM's Migreren
VYOS met RIP of OSPF
Mail
SSH ww+username
Webserver+CMS
DHCP met Relay
DNS+Reverse
Domain controllers (GUI+Core)
GPO
Storage / SMB
Users met homefolders en Profielen
Windows 10 in het domein
VPN (OpenVPN, SSTP (PSK), WG)

Daarnaast zijn er een aantal **optionele** onderdelen die op persoonlijke titel (per student) aan de omgeving toegevoegd kunnen worden. De punten staan er achter. Er moeten minimaal 8 punten per student worden behaald om boven niveau te halen. De studenten moeten verschillende optionele opdrachten maken en aan kunnen tonen dat zij dit hebben gemaakt aan de hand van uitleg, configuraties en screenshots.

Onderwerp	Onderdeel	Max punten
Ansible	Infra	3
FRR Routing	Infra	1
IDM	Infra	3
Let's Encrypt Certificaat	Infra	3
LXC en/of Docker containers	Infra	2
Monitoring (Grafana, Prometheus, SNMP)	Infra	1
OSPF (Multi) of BGP	Infra	3
Proxy	Infra	2
Security	Infra	1
VRRP	Infra	2
2e Mailserver	Linux	3
Crontab	Linux	1
DHCP op Linux	Linux	1
DNS op Linux	Linux	1
DNSSec Linux	Linux	3
NFS op Linux	Linux	1
SMB op Linux	Linux	1
SSH public key	Linux	1
Subdomein in Linux DNS	Linux	1
DAC	Windows	2
DNSSec Windows	Windows	1
Eigen Certificate Authority (CA)	Windows	1

RDP	Windows	1
Subdomein in Windows Domein	Windows	1
Load-balancer	Windows / Linux	1
RAID / LVM	Windows / Linux	1
Redundante DHCP	Windows / Linux	1
Script	Windows / Linux	1
VPN Site to Site	Windows / Linux	1